

Формирование метаданных: название, аннотация, язык

```
Article {  
  index: 1,  
  title: "...",  
  start_page: 1,  
  end_page: 2,  
  text: "...",  
  normalized_text: "..."  
}
```



MetadataExtractor(article_text, article_layout)

Layout + NLP + regex:

- TITLE → заголовок
- AUTHOR → spaCy NER
- первые 2000 символов → год
- ABSTRACT / "Аннотация" → аннотация
- KeyBERT → ключевые слова
- References / Литература → библиография



```
{  
  "article_id": 1,  
  "title": "Дифференциальное уравнение...",  
  "authors": ["Д. М. Синцов"],  
  "year": 1910,  
  "abstract": "...",  
  "keywords": [  
    "дифференциальное уравнение",  
    "коническая форма",  
    "линейчатая форма"  
  ],  
  "references": [  
    {  
      "authors": "...",  
      "title": "...",  
      "year": 1909  
    }  
  ]  
}
```